

Chapitre

Orbitales moléculaires

2.1 Atomes polyélectroniques

2.1.1 Résolution de l'équation : He

Opérateur hamiltonien

On se place dans un repère dont l'origine est le noyau. 2 électrons "gravitent" autour. On veut résoudre l'équation de Schrodinger pour ce système. On écrit d'abord l'hamiltonien :

$$\begin{aligned} E &= T_{e_1} + T_{e_2} + V_{e_1 N} + V_{e_2 N} + V_{e_1 e_2} \\ \hat{H}(e_1, e_2) &= \hat{T}_{e_1} + \hat{T}_{e_2} + \hat{V}_{e_1 N} + \hat{V}_{e_2 N} + \hat{V}_{e_1 e_2} \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m_e}(\nabla_{e_1}^2 + \nabla_{e_2}^2) - \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{\hat{r}_1} + \frac{1}{\hat{r}_2}\right) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\hat{r}_{12}} \end{aligned}$$

Simplification

Pour résoudre l'équation de schrodinger, on aimerait séparer les variables pour obtenir $\hat{H}(e_1, e_2) = \hat{h}(e_1) + \hat{h}(e_2)$, mais c'est impossible en raison du **dernier terme**. On va donc le supposer négligeable devant les deux autres termes. On peut maintenant écrire, en unité atomique :

$$\begin{cases} \hat{h}_1(e_1) = -\frac{1}{2}\nabla^2(e_1) - \frac{2}{\hat{r}_1} \\ \hat{h}_2(e_2) = -\frac{1}{2}\nabla^2(e_2) - \frac{2}{\hat{r}_2} \end{cases}$$

On retrouve ainsi, en injectant chacun des 2 opérateurs dans l'équation de Schrodinger :

$$\begin{cases} \hat{h}_1\phi(e_1) = \epsilon_1\phi(e_1) \\ \hat{h}_2\phi(e_2) = \epsilon_2\phi(e_2) \end{cases}$$

avec **l'énergie** des OA et les **OA classiques** des hydrogénoïdes. On a séparé les variables, on en déduit que

$$\hat{H}(1, 2)\phi(1)\phi(2) = (\epsilon_1 + \epsilon_2)\phi_1(1)\phi_2(2)$$

Généralisation

On peut généraliser les équations simplifiées précédentes à un atome à N électrons :

$$\begin{cases} \hat{H}(1, \dots, N) &= \sum_{i=1}^N -\frac{\nabla_i^2}{2} + \sum_{i=1}^N \frac{-Z_N}{r_{iN}} = \sum_{i=1}^N \hat{h}_i(i) \\ \psi(1, 2, \dots, N) &= \prod_{i=1}^n \phi_i(i) \\ E_{tot} &= \sum_{i=1}^N \epsilon_i \end{cases}$$

Limite

Le calcul de l'énergie de première ionisation de l'atome d'He ne prend en compte l'électron qui reste. On trouve une valeur très éloignée de la valeur expérimentale. Avec la formule de l'énergie $-13.6 \frac{Z^2}{n^2}$, on trouve en fait l'énergie de deuxième ionisation. Il faut donc introduire la notion d'écrantage.

2.1.2 Principe d'exclusion de Pauli



Théorème 1.1 : Principe de Pauli

Une OA ne peut contenir que 2 électrons, différant uniquement par leur état de spin.

Ainsi, pour les deux électrons de l'atome d'hélium, les 3 premiers nombres quantiques sont égaux, seul le spin change.

2.1.3 Écrantage



Théorème 1.2 : Écrantage

Capacité d'un électron à écranter (se mettre devant, bloquer) d'autres électrons. Les électrons les plus éloignés interagissent avec le noyau mais aussi avec les électrons placés entre lui et le noyau. Ils interagissent avec un bain moyen, avec une charge effective, ressentie $Z_{eff} = Z - \sigma_j$, avec σ_j l'écrantage. $\sigma_j = \sum \sigma_i$, avec σ_j l'électron étudié et σ_i les autres électrons.

On obtient donc, dans le modèle de Bohr : $E = -\frac{13.6 \times Z_{eff}^2}{n_{eff}^2}$. Chaque électron d'un atome a un Z_{eff} . Ceux des électrons de Valence sont les plus importants.



Remarque

Sur une même sous-couche, tous les Z_{eff} sont les même.

Des électrons d'une même sous-couche s'écrantent aussi.

Cela décrit que le ressentie d'un électron.

Les σ sont obtenus expérimentalement par Slater. Dans son modèle, les fonctions d'onde ne dépendent que des coordonnées de l'électron. Les OA sont corrigées avec l'ajout du Z_{eff} et du n_{eff} .

2.1.4 Structure

Voir Chapitre 3, partie 1 de Atomistique 1 PS

2.2 Approximation et équations séculaires

2.2.1 Hamiltonien

Formule

On cherche à déterminer la forme de l'Hamiltonien pour un atome polyelectronique ou une molécule. Ce dernier sera de la forme

$$\hat{H} = \hat{T}_e + \hat{T}_N + \hat{V}_{eN} + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{NN}$$

avec les **énergies cinétiques** des électrons et des noyaux et les **potentiels** liées aux interactions électrons-électrons, électrons-noyaux, noyaux-noyaux. Ces derniers se calculent avec ces sommes :

Opérateur	Calcul	Commentaire
$\hat{T}_e$	$\sum_{i=1}^n \frac{-\nabla_i^2}{2}$	
$\hat{T}_N$	$\sum_{i=1}^N \frac{-\nabla_i^2}{2M_A}$	M_A = masse du noyau
$\hat{V}_{eN}$	$\sum_{i=1}^n \sum_{A=1}^N -\frac{Z_A}{r_{iA}}$	Z_A = nombre atomique du noyau
$\hat{V}_{NN}$	$\sum_{A=1}^N \sum_{B>A}^N \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}}$	Nul dans atome polyelectronique
$\hat{V}_{ee}$	$\sum_{i=1}^n \sum_{j>i}^n \frac{1}{r_{ij}}$	Double somme pour ne pas compter une inétraction 2 fois

Bien sur, il est impossible de résoudre l'équation qui en découle de manière analytique.

Exemple de l'ion He2+

Pour cet ion avec 2 noyaux et 3 électrons, on a

$$\begin{cases} \hat{T}_N &= -\frac{\nabla_{He1}^2}{2M_{He}} - \frac{\nabla_{He2}^2}{2M_{He}} \\ \hat{T}_e &= -\frac{\nabla_{e1}^2}{2} - \frac{\nabla_{e2}^2}{2} - \frac{\nabla_{e3}^2}{2} \\ V_{NN} &= \frac{Z_{He}^2}{R_{He1He2}} \\ V_{ee} &= \frac{1}{r_{12}} + \frac{1}{r_{13}} + \frac{1}{r_{23}} \\ V_{eN} &= \frac{Z_{He}}{r_{1He1}} + \frac{Z_{He}}{r_{2He1}} + \frac{Z_{He}}{r_{3He1}} + \frac{Z_{He}}{r_{1He2}} + \frac{Z_{He}}{r_{2He2}} + \frac{Z_{He}}{r_{3He2}} \end{cases}$$

2.2.2 Approximation de Born-Oppenheimer

Approximation



Théorème 2.1 : Approximation de BO

Comme les noyaux sont 1800 fois plus lourds que les électrons, ces derniers s'adaptent de manière instantanée à tout mouvement des noyaux : les positions des noyaux sont traitées comme des paramètres

Dans cette approximation, l'équation est résolue pour une géométrie fixe . L'hamiltonien est alors

$$\hat{H} = \hat{T}_e + \hat{V}_{eN} + \hat{V}_{ee}$$

Astuce

Puisque les coordonnées des noyaux sont considérées comme fixes. En outre, ils n'ont pas de vitesse et ne subissent pas de potentiel.

Conséquences énergétiques

L'énergie du second membre de l'équation de Schrodinger est uniquement due aux électrons. L'énergie BO est la somme de cette énergie et du terme d'interaction noyau-noyau, qui est considéré constant . On a donc

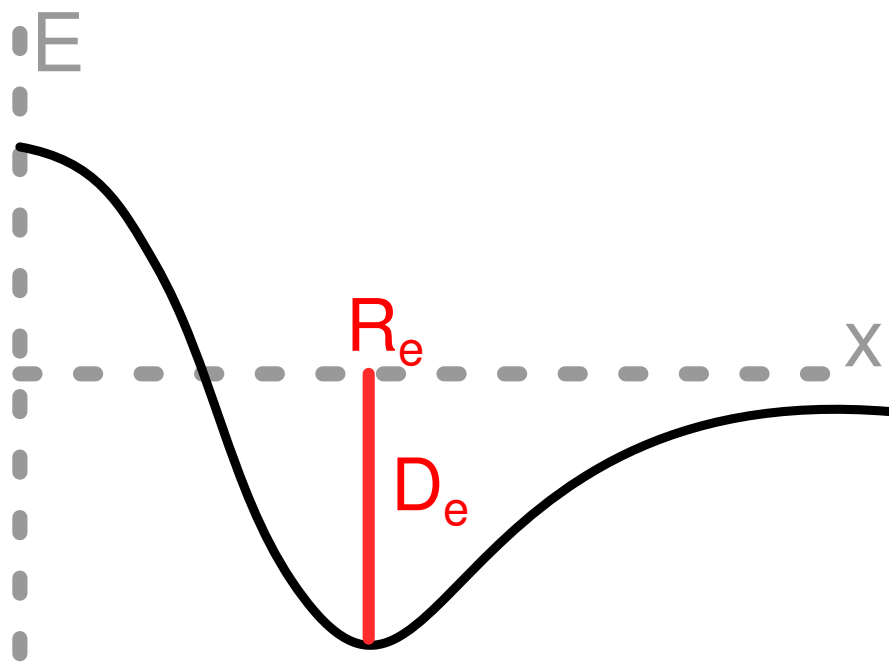
$$E_{BO} = E_{el} + (V_{NN} = \sum_{A=1}^N \sum_{B>A}^N \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}})$$

Le premier terme apporte de la stabilité lorsque l'on se rapproche et le second de l'instabilité.

L'énergie minimum est l'énergie de dissociation et la distance à laquelle elle est est la distance d'équilibre. Lorsque l'énergie tend vers 0,

Difficulté

Le terme d'énergie cinétique des noyaux disparaît totalement car ces derniers sont fixes



la molécule est dissociée ×

× Difficulté

On voit ainsi pourquoi la molécule est "préférable" pour les atomes : elle minimise l'énergie.

2.2.3 Approximation orbitale

L'interaction électron-électron rend la résolution impossible, c'est pourquoi on fait l'approximation orbitale : on écrit la fonction d'onde comme un produit de fonctions d'onde monoélectronique. On a alors

$$\psi(e_1, e_2, \dots) = \prod_{i=1}^n \phi_i(e_i)$$

L'énergie totale est la somme des énergies des électrons :

$$E = \sum_{i=1}^{OM} n_i \epsilon_i$$

avec ϵ_i l'énergie de l'électron décrit par l'OM $\phi(i)$ et n_i l'occupation de l'OM.

Pour faire la séparation des variables, on écrit le potentiel que ressent l'électron comme un champ moyen généré par tous les autres électrons : $\hat{V}_i$. De cette façon, on peut écrire

$$\hat{H}_{el} = \sum_{i=1}^n \left(-\frac{\nabla_i^2}{2} + \sum_{A=1}^N \frac{-Z_A}{r_{iA}} + \hat{V}_i \right) = \sum_{i=1}^n \hat{h}_i$$

On considère que les V_i ne diffèrent que par les variables sur lesquelles ils s'appliquent.

Les fonctions d'onde monoélectroniques sont donc les fonctions propres d'un unique opérateur noté $\hat{h}$

💡 Astuce

On suppose qu'ils sont une expression mathématique unique qui ne dépend pas de i , i.e. de l'électron considéré

2.2.4 LCAO

Il faut maintenant fournir une approximation simple de

$$\hat{h}\phi_i = \epsilon_i \phi_i$$

On va les exprimer comme des combinaisons linéaires d'OA  :

$$\phi_i = \sum_k c_{ik} \chi_{ik}$$

Pour résoudre le système, on va résoudre des équations séculaires

Astuce

car on suppose que les atomes ne perdent pas complètement leur identité quand ils sont en molécule

2.2.5 Équations séculaires

Cas de deux OA

Pour rappel, on veut résoudre

$$\hat{h}\phi_i = \epsilon_i \phi_i$$

et on sait que dans notre cas $\phi = c_1 \chi_1 + c_2 \chi_2$. Dans ces expressions, on trouve les orbitales moléculaires, l'hamiltonien monoélectronique, l'énergie des orbitales moléculaires, les orbitales atomiques et les coefficients de la CL. L'objectif est de déterminer ces derniers. On injecte l'expression de ϕ dans l'équation :

$$\begin{aligned} \hat{h}(c_1 \chi_1 + c_2 \chi_2) &= \epsilon(c_1 \chi_1 + c_2 \chi_2) \\ c_1 \hat{h}\chi_1 + c_2 \hat{h}\chi_2 &= \epsilon c_1 \chi_1 + \epsilon c_2 \chi_2 \\ \bar{\chi}_1(c_1 \hat{h}\chi_1 + c_2 \hat{h}\chi_2) &= \bar{\chi}_1(\epsilon c_1 \chi_1 + \epsilon c_2 \chi_2) \\ c_1 \bar{\chi}_1 \hat{h}\chi_1 + c_2 \bar{\chi}_1 \hat{h}\chi_2 &= \epsilon c_1 \bar{\chi}_1 \chi_1 + \epsilon c_2 \bar{\chi}_1 \chi_2 \\ c_1 \int \int \int \bar{\chi}_1 \hat{h}\chi_1 d\tau + c_2 \int \int \int \bar{\chi}_1 \hat{h}\chi_2 d\tau &= \epsilon c_1 \int \int \int \bar{\chi}_1 \chi_1 d\tau + \epsilon c_2 \int \int \int \bar{\chi}_1 \chi_2 d\tau \\ c_1 < \chi_1 | \hat{h} | \chi_1 > + c_2 < \chi_1 | \hat{h} | \chi_2 > &= \epsilon c_1 < \chi_1 | \chi_1 > + \epsilon c_2 < \chi_1 | \chi_2 > \end{aligned}$$



Définition 2.1 : Intégrales d'équations séculaires

- Intégrales de recouvrement : $S_{ij} = < \chi_i | \chi_j > = S_{ji}$
- Intégrales Coulombiennes : $h_{ii} = < \chi_i | \hat{h} | \chi_i >$. Ils représentent l'énergie de l'OA dans l'atome isolé
- Intégrales de résonance : $h_{ij} = < \chi_i | \hat{h} | \chi_j > = h_{ji}$

On peut déduire h_{ij} des 2 autres intégrales avec



Théorème 2.2 : Formule de Wolsberg

$$h_{ij} = 1.75 \frac{h_{ii} + h_{jj}}{2} S_{ij}$$

Avec ces nouvelles notations, on peut réécrire l'équation précédente. L'autre équation est obtenue en multipliant le conjugué de χ_2 et non χ_1 lors de la troisième étape. On obtient finalement les équations séculaires

$$\begin{cases} c_1 h_{11} + c_2 h_{12} &= \epsilon c_1 S_{11} + \epsilon c_2 S_{12} \\ c_1 h_{21} + c_2 h_{22} &= \epsilon c_1 S_{21} + \epsilon c_2 S_{22} \end{cases}$$

Ce système peut se mettre sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} h_{11} - \epsilon & h_{12} - \epsilon S_{12} \\ h_{12} - \epsilon S_{12} & h_{22} - \epsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nous le résoudrons dans la prochaine partie.

2.3 Système séculaire

2.3.1 Résolution

Valeurs propres



Théorème 3.1 : Combinaison de n OA

La combinaison linéaire de n OA conduit à n OM.

$$\begin{pmatrix} h_{11} - \epsilon & h_{12} - \epsilon S \\ h_{12} - \epsilon S & h_{22} - \epsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Pour que le système admette des solutions, son déterminant doit être nul. C'est le cas si $h_{11} - \epsilon = h_{12} - \epsilon S$ ou $h_{11} - \epsilon = -h_{12} + \epsilon S$. On obtient

$$h_{11} - h_{12} = -\epsilon S + \epsilon$$

$$\epsilon(1 - S) = h_{11} - h_{12}$$

$$\epsilon = \frac{h_{11} - h_{12}}{1 - S}$$

$$\epsilon = \frac{h_{11} - h_{12} + h_{11}S - h_{11}S}{1 - S}$$

$$\epsilon = h_{11} + \frac{-h_{12} + h_{11}S}{1 - S}$$

Les 2 expressions de ϵ sont

$$\begin{cases} \epsilon^- &= h_{11} + \frac{h_{11}S - h_{12}}{1-S} \\ \epsilon^+ &= h_{11} - \frac{h_{11}S - h_{12}}{1+S} \end{cases}$$

Fonctions propres

Résolvons le système pour trouver les constantes puis les fonctions d'ondes. Commençons avec ϵ^+  :

 Info

On a pris la première équation séculaire mais le résultat doit être le même avec la seconde

$$\begin{aligned} c_1 h_{11} + c_2 h_{12} &= (h_{11} - \frac{h_{11}S - h_{12}}{1+S})c_1 + (h_{11} - \frac{h_{11}S - h_{12}}{1+S})c_2 S \\ c_2 h_{12} &= -\frac{h_{11} - h_{12}}{1+S}c_1 + h_{11}c_2 S - \frac{h_{11}S - h_{12}}{1+S}c_2 S \\ c_2 h_{12} - h_{11}c_2 S &= -\frac{h_{11}S - h_{12}}{1+S}c_1 - \frac{h_{11} - h_{12}}{1+S}c_2 S \\ (1+S)(c_2 h_{12} - h_{11}c_2 S) &= -(h_{11}S - h_{12})c_1 - (h_{11}S - h_{12} - h_{12})c_2 S \\ c_2 h_{12} - h_{11}c_2 S + c_2 h_{12} S - h_{11}c_2 S^2 &= -c_1 h_{11}S + c_1 h_{12} - c_2 h_{11}S^2 + c_2 S h_{12} \\ c_2 h_{12} - h_{11}c_2 S &= -c_1 h_{11}S + c_1 h_{12} \\ c_2(h_{12} - h_{11}S) &= c_1(h_{12} - h_{11}S) \\ c_1 &= c_2 \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\phi^+ = c_1(\chi_1 + \chi_2)$$

On utilise la condition de normalisation pour déterminer l'expression de c_1 :

$$\begin{aligned} \langle \phi^+ | \phi^+ \rangle &= 1 \\ c_1^2 \langle \chi_1 + \chi_2 | \chi_1 + \chi_2 \rangle &= 1 \\ c_1^2 (\langle \chi_1 | \chi_1 \rangle + 2 \langle \chi_1 | \chi_2 \rangle + \langle \chi_2 | \chi_2 \rangle) &= 1 \\ c_1^2 (2 + 2S) &= 1 \\ c_1 &= \pm \frac{1}{\sqrt{2(1+S)}} \end{aligned}$$

L'expression finale est donc

$$\phi^+ = \pm \frac{1}{\sqrt{2(1+S)}}(\chi_1 + \chi_2)$$

De la même façon, on trouve que 

$$\phi^- = \pm \frac{1}{\sqrt{2(1-S)}}(\chi_1 - \chi_2)$$

 Astuce

En effet, $c_1 = -c_2$

2.3.2 Représentation schématique

Approximation

En approxinant la formule de Wolsberg  , on a

 Difficulté

Ici, $h_{11} = h_{22}$ car on suppose que les OA sont du même type

$$\begin{aligned}\epsilon^- &\simeq h_{11} + \frac{h_{11}S - 1.75 \frac{h_{11}+h_{11}}{2} S}{1-S} \\ &\simeq h_{11} + \frac{h_{11}S - 1.75h_{11}S}{1-S} \\ &\simeq h_{11} + \frac{h_{11}S(1-1.75)}{1-S} = h_{11} + \Delta\epsilon^-\end{aligned}$$

De la même façon

$$\epsilon^+ \simeq -\frac{h_{11}S(1-1.75)}{1+S} = h_{11} - \Delta\epsilon^+$$

Diagramme d'OM

Dans le cas où $S > 0$, les 2 quantités sont positives et on a

$$\Delta\epsilon^+ < \Delta\epsilon^-$$

Cette différence d'énergie se voit dans le diagramme d'OM : Le $\Delta\epsilon$ le plus élevé est placé en haut et l'autre en bas lors de la réunion des OA pour former les OM liantes et antiliantes. De plus, on remarque que les coefficients de ϕ^+ et ϕ^- sont égaux : Les OA seront donc représentées avec la même taille. Enfin, comme ϕ^+ présente une différence et non une somme d'OA, il aura un changement de signe dans l'OM.



Validité

Le résultat trouvé ici est valable pour n'importe quelles OA ayant la même énergie, par exemple de OA 1s ou 2p.

! Attention

On prend $S > 0$ pour la démonstration, mais le signe de S n'a pas d'influence sur le résultat final, i.e. le DOM

💡 Astuce

En effet, on suppose que $S > 0$ et comme S représente une intégrale de recouvrement, S ne peut pas dépasser 1, car cela signifierait que les 2 particules sont superposées, ce qui est impossible.

i Info

Voir la section 4 pour plus de détails

2.3.3 Analyse des fonctions trouvées

Quand la densité de probabilité électronique est nulle entre les atomes, les OM sont anti-liantes.

Quand le recouvrement S est nul, il n'y a pas d'interaction entre OA. Quand il augmente, la force d'interaction augmente, donc $\Delta\epsilon^{+/-}$ augmente aussi.

💡 Astuce

En effet, en mettant au carré ϕ^- , on remarque que la présence du - engendre des zones où la probabilité est nulle, ce qui n'est pas le cas pour ϕ^+

2.4 Diagramme d'orbitales moléculaires

2.4.1 Recouvrements

i Info

En effet, ils correspondent à l'énergie de stabilisation, donc plus la force augmente, plus il faudra fournir d'énergie pour casser la molécule.



Proposition 4.1 : Recouvrement

Si $S = 0$, deux OA ne forment pas d'OM. Si 2 OA sont portées par le même atome, elles ne forment pas d'OM. En somme, 2 OA avec des symétries différentes auront un recouvrement nul

La valeur de S dépend de la nature des OA, de leur orientation et de la distance entre atomes portants ces OA.

OA	Type de recouvrement	Type d'OM
s/s	axial	σ
s/p axial	axial	σ
s/p latéral	$\emptyset$	$\emptyset$
p/p axial	axial	σ
p/p axial/latéral	$\emptyset$	$\emptyset$
p/p latéral	latéral	π
s/d axial	axial	σ
s/d 45°	$\emptyset$	$\emptyset$

2.4.2 Orbitales

Les OA à considérer dans la LCAO sont :



Proposition 4.2 : OA à considérer

- H/He : 1s
- bloc s : ns + np
- bloc p : ns + np
- bloc d : ns + np + (n-1)d

n représente le niveau de l'électron le plus haut.



Théorème 4.1 : Règle de 15 eV

Les OA séparées de plus de 15 eV environ ne forment pas d'OM. En conséquences, il n'y a pas d'interaction entre OA de valence et OA de coeur.

2.4.3 Systèmes Pi

Il faut différencier le système π et σ de la molécule ⁱ. On distingue ainsi 2 types de liaison :

- Liaison σ : Interaction entre 2 OA avec une symétrie de révolution le long de l'axe de la liaison ⁱ.
- Liaison π : Interaction entre 2 OA présentant un plan d'antisymétrie contenant l'axe de la liaison ⁱ. Elles sont d'une énergie plus faible que les liaisons σ mais peuvent se délocaliser. ^x

ⁱ Info

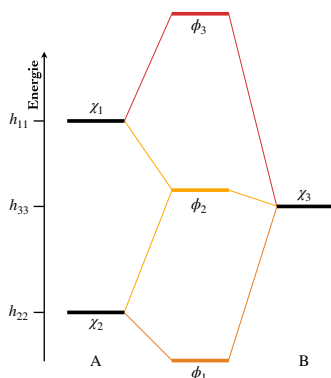
En effet, ces 2 systèmes sont traités indépendamment lors de la construction du DOM

ⁱ Info

L'OA ne change pas tout autour de l'axe

2.4.4 Interaction à 3 orbitales

On crée 3 OM [?]. La première est totalement liante, la dernière est anti-liante. Enfin, celle du milieu est globalement non-liante ⁱ



ⁱ Info

Il s'agit d'un plan de symétrie mais avec un changement de signe des OA par la symétrie

^x Difficulté

Ce sont les seules à pouvoir le faire. Les liaisons σ ne le font pas ou extrêmement rarement.

[?] Astuce

EN effet, comme on l'a vu plus haut, n OA donnent n OM

ⁱ Info

En effet, elle est le fruit d'une interaction antiliante et d'une liante.

2.4.5 Exemple basique

Voir fiche Méthode Atomistique C6 - Construire un DOM

2.4.6 Méthode des fragments

Principe

Pour une molécule avec 3 centres ou plus, on découpe en deux fragments fictifs ⁱ. Il faut respecter au maximum la symétrie de la molécule ⁱ.

Exemple avec BeH₂ et H₂O

On peut séparer en HBe + H ou en HH + Be. Comme on veut conserver la symétrie de la molécule, on prend la seconde séparation. On va donc faire le DOM avec les OA de Be et les OM de H₂. On obtient [?] :

ⁱ Info

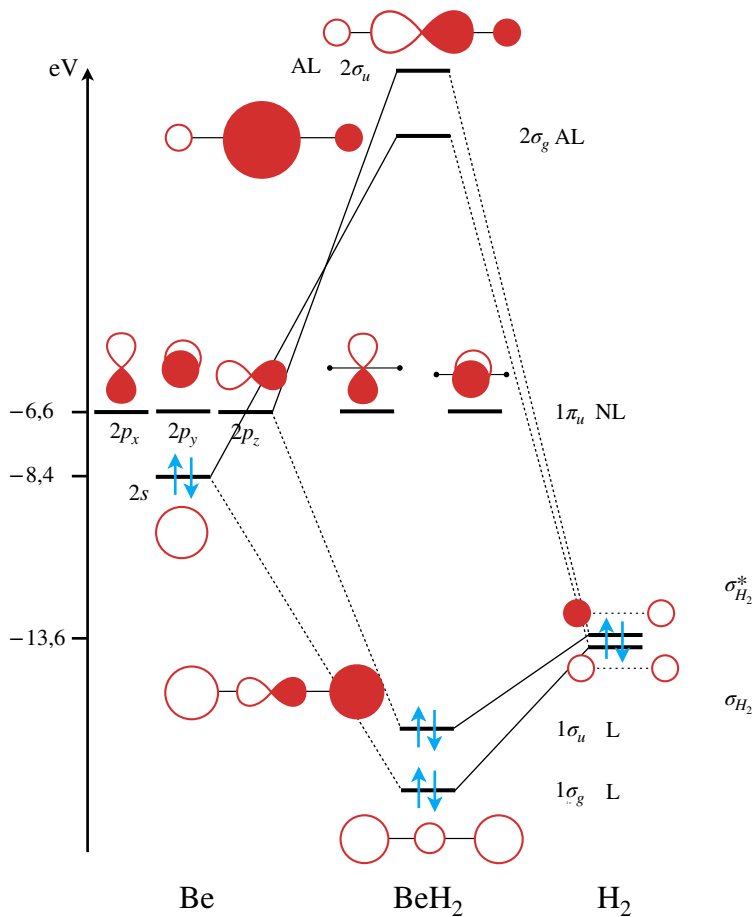
Ces fragments n'ont pas à avoir une réalité physique ou chimique. C'est simplement un découpage.

ⁱ Info

Toutes les fragmentations sont justes, il faut juste choisir celle qui conduit au DOM le plus simple

[?] Astuce

On indique avec la lettre u ou g en indice si l'OM possède un centre de symétrie ou un centre d'anti-symétrie. On note AL les OM anti-liantes, NL les OM non-liantes, et L les OM liantes



On fait de la même façon pour H₂O [×] :

[×] Difficulté

Ici, on n'a pas appliqué la règle des 15 eV afin d'obtenir un DOM exact.

